

Curso online: **Programación orientada a objetos: Java avanzado**

Aplicaciones web

Autores

Aurelio García Prieto

Miguel Sallent Sánchez

ÍNDICE

1.	Introducción y contexto de las aplicaciones empresariales.....	3
2.	Aplicaciones en capas.....	5
2.1.	El nivel de cliente.....	5
2.2.	El nivel intermedio.....	6
2.3.	El nivel de datos.....	7
3.	Modelo Vista Controlador.....	8
4.	Servidores y contenedores Java EE.....	9
5.	Servidores web.....	11
6.	Servidores web vs Servidores de aplicaciones.....	12
7.	Apache Tomcat.....	13
8.	Instalación de un Tomcat.....	15
9.	Gestión del Tomcat.....	24
10.	Configuración de Eclipse para trabajar con Tomcat.....	29

1. Introducción y contexto de las aplicaciones empresariales

Las aplicaciones web en Java siempre se han encontrado íntimamente ligadas con las aplicaciones empresariales, por lo tanto, es necesario realizar una breve introducción de la plataforma Java EE.

Java EE es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java.

Anteriormente era conocido como Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE. Sin embargo, a partir de la versión 1.4 se cambió la denominación y pasó denominarse JEE5, JEE6, JEE7 hasta la última versión JEE8 lanzada en agosto de 2018.

La plataforma Java EE es una arquitectura de desarrollo formada por un conjunto de normas recogidas en forma de especificaciones, denominadas Java Specification Requests (JSR).

¿Y qué es una JSR?

Es un documento formal elaborado por la Java Community Process (JCP) que ha sido consensuado y ratificado. Este documento establece las normas y requisitos que se deben cumplir para acogerse a la especificación.

¿Y qué es la Java Community Process (JCP)?

Es un mecanismo que permite a la comunidad internacional estandarizar y ratificar las especificaciones de las tecnologías Java.

Los miembros de JCP proponen nuevas JSR, que son revisadas por la comunidad. El JCP garantiza que se desarrollen especificaciones de alta calidad incluyendo a aquellas empresas que deseen participar y decidiendo dichas especificaciones a través del consenso.

Las especificaciones del JCP se deben acompañar de una implementación de referencia (para demostrar que se puede implementar la especificación) y un kit de compatibilidad tecnológica (un conjunto de pruebas, herramientas y documentación que se utiliza para probar implementaciones para el cumplimiento de la especificación). Finalmente la especificación es aprobada por Comité Ejecutivo de JCP.

Gracias a este procedimiento se garantiza que las especificaciones en Java se desarrollen de forma abierta, incluyendo a aquellas organizaciones que estén interesadas en participar.

La especificación original J2EE fue desarrollada por la empresa [Sun Microsystems](#), y ha ido evolucionando con el tiempo. La última versión es JEE8 y se rige por la especificación [JSR 366](#)

<https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr366/index.html>

La especificación JSR 366, define toda la plataforma Java. Lógicamente es una especificación muy extensa. Con la finalidad de simplificarlo se definió un perfil específico orientado a la creación de aplicaciones web, dicho perfil se denomina Java EE 8 Web Profile Specification.

[WebProfile.book \(oracle.com\)](#)

El perfil web está orientado a la creación de aplicaciones web modernas. Donde el término “moderno” toma su significado en el hecho del gran avance que se ha producido en el desarrollo de aplicaciones web desde la especificación del primer Servlet.

Hoy en día muy pocas aplicaciones están formadas por simples Servlets. La mayor parte de las aplicaciones se apoyan en estándares o frameworks y librerías de terceros, que tienen en cuenta características complejas como son las transacciones, la seguridad y la persistencia.

Sin embargo, para este curso optaremos una arquitectura más sencilla, y evitaremos emplear frameworks, ya que se saldría del alcance del curso.

2. Aplicaciones en capas

En una aplicación de varias capas o multinivel, la funcionalidad de la aplicación se separa en áreas funcionales aisladas, denominadas capas. Normalmente, las aplicaciones de varias capas están compuestas por:

- Cliente. El nivel de cliente consiste en un programa que realiza solicitudes al nivel intermedio.
- Intermedio. El nivel intermedio se divide en un nivel web y un nivel empresarial, que manejan las solicitudes de los clientes y procesan los datos de las aplicaciones. Contiene el negocio del sistema.
- Datos. Almacenando los datos de forma permanente.



El desarrollo de aplicaciones Java EE se concentra en el nivel intermedio.

2.1. El nivel de cliente

Engloba a los clientes de aplicaciones que acceden a un servidor Java EE. Generalmente se encuentran en una máquina diferente a la del servidor.

Los clientes realizan solicitudes al servidor. El servidor procesa las solicitudes y devuelve una respuesta.

Existen diferentes tipos de clientes. Pueden ser un navegador web, una aplicación independiente o incluso otros servidores que realizan solicitudes al servidor Java EE (generalmente en forma de servicio).

2.2. El nivel intermedio

Es el nivel donde se concentra el desarrollo de la aplicación. Donde a su vez podemos encontrar distintos subniveles o capas:

- El nivel web

El nivel web consta de componentes que controlan la interacción entre los clientes y el nivel de negocio. Sus tareas principales son las siguientes:

- Generar dinámicamente contenido en varios formatos para el cliente

- Recopilar información de los usuarios de la interfaz de cliente y devolver los resultados adecuados de los componentes del nivel de negocio
- Controlar el flujo de pantallas o páginas en el cliente
- Mantener el estado de los datos de la sesión de un usuario
- Realizar alguna lógica básica y mantener algunos datos temporalmente en beans administrados

Tecnologías contempladas por Java EE en el nivel Web:

- JSF-JavaServer Faces
- JSP JavaServer Pages
- Servlets

- **Capa de negocio**

El nivel de negocio está formado por los componentes que proporcionan la lógica empresarial de una aplicación.

La lógica empresarial es el código que proporciona funcionalidad del sistema, como la industria financiera o un sitio de comercio electrónico.

En una aplicación empresarial diseñada correctamente, la funcionalidad principal se encuentra en los componentes del nivel empresarial.

Las tecnologías empleadas en este nivel son:

- EJB - Enterprise JavaBeans
- JAX-RS RESTful web services
- Entidades JPA (Java Persistence API entities)

Otra clasificación muy común que se da en este nivel, son las aplicaciones en tres capas:

- **Presentación.** Representa el interfaz de usuario, le comunica la información al usuario y captura la información de este con un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio.
- **Negocio:** Donde se encuentra la lógica de negocio de la aplicación y el modelo de dominio con el cual opera nuestro sistema de información. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él.
- **Datos:** Es la capa que permite persistir la información. Interactúa con el sistema gestor de base de datos.

2.3. El nivel de datos

Está formado por los servidores de base de datos o sistemas que permiten almacenar la información.

Generalmente estos recursos se encuentran alojados en máquinas diferentes de los servidores Java EE y se accede por medio de los componentes de la lógica de negocio.

Las tecnologías asociadas a esta capa son:

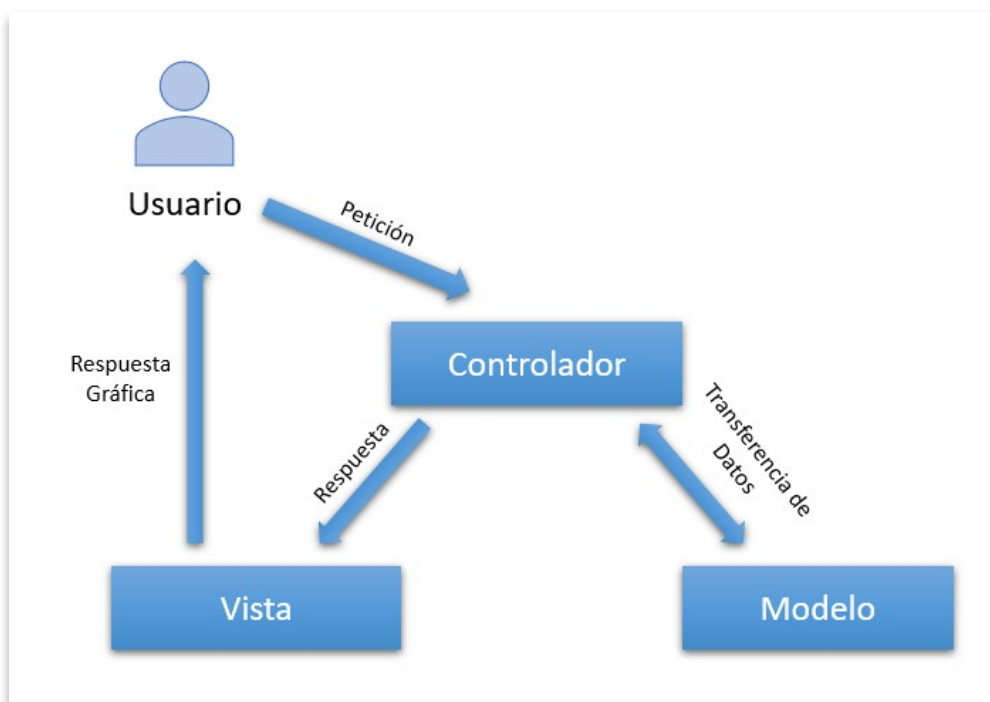
- The Java Database Connectivity API (JDBC)
- The Java Persistence API
- The Java EE Connector Architecture
- The Java Transaction API (JTA)

3. Modelo Vista Controlador

El modelo vista controlador (MVC) es uno de los patrones de diseño más habituales en las aplicaciones web. Gracias a este patrón se construyen aplicaciones más escalables y mantenibles, ya que permite independizar la capa de presentación de la lógica de negocio.

El MVC está formado por los siguientes componentes:

- Modelo: El backend que contiene toda la lógica de datos.
- Vista: El frontend o interfaz gráfica de usuario.
- Controlador: El cerebro de la aplicación que controla como se muestran los datos.



Este patrón de diseño se ha trasladado a multitud de frameworks de desarrollo para diversos lenguajes de programación. En concreto, en Java los más conocidos son Struts y Spring MVC. Aunque estos frameworks se salen del alcance del curso. Pero la idea subyacente es la misma.

4. Servidores y contenedores Java EE

Como ya se ha descrito anteriormente, el desarrollo de aplicaciones empresariales se suele enfocar en el nivel intermedio. En dicho nivel se encuentran los servidores y contenedores de JAVA EE.

Tradicionalmente, un servidor es un sistema que ofrece servicios a un cliente. Los servidores operan siguiendo la arquitectura cliente-servidor. Donde un sistema externo denominado cliente realiza peticiones al servidor, el cual ejecuta las acciones pertinentes y le ofrece una respuesta al cliente.

Esta filosofía se traslada al entorno Java EE. En el cual aparecen diversos conceptos: los servidores y los contenedores.

Un servidor Java EE es un sistema de información que implementa las API de la plataforma Java EE y proporciona servicios Java EE estándar. Debemos recordar que estas API y servicios son definidas previamente en la especificación realizada por la Java Community Process. Por lo tanto, hay multitud de compañías que interpretan estas especificaciones y desarrollan sus propios servidores Java EE, como por ejemplo:

- WildFly de RedHat
- JBoss de RedHat
- Glassfish de Oracle.
- Oracle WebLogic de Oracle.
- WebSphere Application Server de IBM.
- Tomcat de la Fundación Apache. Es un clásico por su robustez y su facilidad de uso. Tomcat solo implementa el Web Profile de Java EE (recordemos que era un subconjunto de Java EE), aun así su nivel de aceptación es muy alto.

Los servidores Java EE también son conocidos como servidores de aplicaciones, porque permiten servir datos de aplicaciones a los clientes, al igual que los servidores web sirven páginas web a los navegadores web.

Los servidores Java EE alojan varios tipos de componentes de aplicaciones que corresponden a los niveles de una aplicación de varios niveles. El servidor Java EE proporciona servicios a estos componentes en forma de contenedor.

Los contenedores Java EE son la interfaz entre el componente y la funcionalidad de nivel inferior proporcionada por la plataforma para admitir ese componente. La funcionalidad del contenedor está definida por la plataforma y es diferente para cada tipo de componente. No obstante, el servidor permite que los diferentes tipos de componentes trabajen juntos para proporcionar funcionalidad en una aplicación empresarial.

El contenedor web

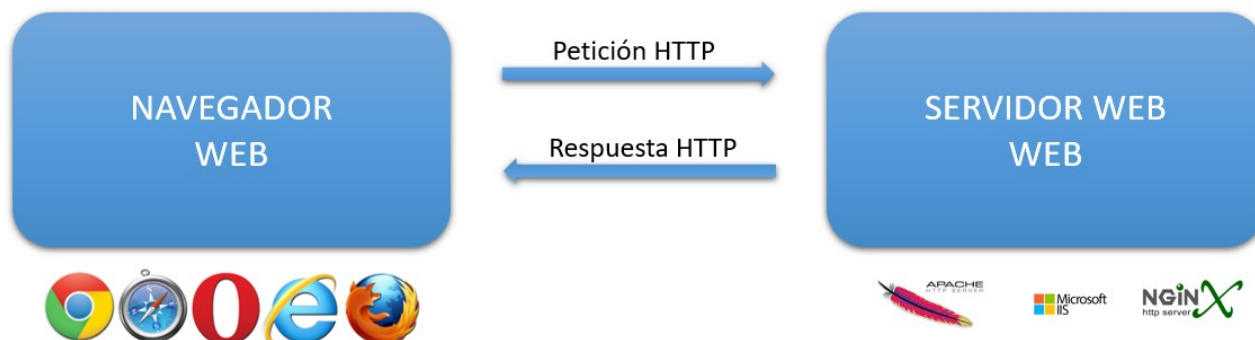
El contenedor web es la interfaz entre los componentes web y el servidor web. Un componente web puede ser un servlet o una página JavaServer Faces. El contenedor administra el ciclo de vida del componente, envía solicitudes a los componentes de la aplicación y proporciona interfaces para los datos de contexto, como la información sobre la solicitud actual.

El contenedor EJB

El contenedor EJB es la interfaz entre los enterprise beans, que proporcionan la lógica de negocio en una aplicación Java EE, y el servidor Java EE. El contenedor EJB se ejecuta en el servidor Java EE y gestiona la ejecución de los enterprise beans de una aplicación.

5. Servidores web

El servidor web es un programa o sistema de información cuya finalidad es devolver información en forma de páginas web cuando reciben peticiones por parte de los usuarios, generalmente a través de navegadores web. Es decir, es el software que sirve páginas web a los usuarios que las pueden visualizar a través de su navegador.



A continuación, se enumeran los servidores web más comunes:

- Apache HTTP Server. Apache es un servidor web gratuito y de código abierto; desarrollado y mantenido por la Apache Software Foundation (ASF). Es uno de los servidores web más populares del mundo.
- Nginx. Servidor web de código abierto y de alto rendimiento, lanzado en 2004. Se ha convertido en uno de los servidores web más utilizados, junto con Apache.
- Microsoft-IIS o Microsoft Internet Information Services. Es un servidor web de Microsoft, lanzado en 1995. Se desarrolló para usarlo con Windows NT. Su arquitectura modular permite añadir y quitar extensiones/módulos con facilidad. Además, cuenta con múltiples características de seguridad y mecanismos de autenticación integrados. Microsoft-IIS se usa a menudo para alojar sitios estáticos y aplicaciones web ASP.NET

6. Servidores web vs Servidores de aplicaciones

Es muy habitual que se confundan con los servidores web con los servidores de aplicaciones, ya que estos últimos disponen de contenedores web que tienen la misma finalidad.

Bases para la comparación	Servidor web	Servidor de aplicaciones
Tipo de contenido	Los servidores web son adecuados para contenido estático.	Los servidores de aplicaciones son adecuados para contenido dinámico.
Características	No se puede utilizar para EJB.	Podría contener un servidor web como parte agregada de ellos y también contener contenedores web y EJB.
	Ayuda a los lenguajes de scripting a través de complementos como Perl, PHP, ASP, JSP, etc.	Ayuda a los servicios de nivel de aplicación, como la agrupación de objetos, la agrupación de conexiones, el soporte de transacciones, los servicios de mensajería, etc.
Multihilo	No soportado	Soporta multihilo
Usos	HTML y HTTP	Interfaz gráfica de usuario, HTTP, RPC / RMI.
Utilización de recursos	Bajo	Alto
Proporciona entorno para ejecutar	Portal web	Aplicación empresarial
Ejemplos	Apache HTTP Server	Glassfish WildFly

7. Apache Tomcat

Apache Tomcat o también conocido como Tomcat, es un **servidor web con soporte para servlets y Java Server Pages (JSP)**.

Tomcat es un servidor que se sitúa en una posición intermedia entre los servidores web y los servidores de aplicaciones, ya que dispone de un contenedor de servlets que permite ejecutar servlets y JSP pero no dispone de todas las funcionalidades que ofrece un servidor de aplicaciones, como puede ser GlassFish, WebLogic, WebSphere o JBoss.

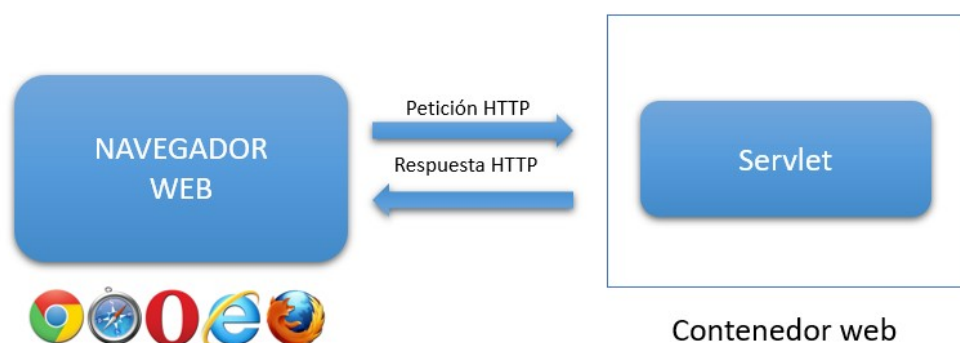
Por simplicidad, en este curso se trabajará con un servidor web Apache Tomcat. Sin embargo, es posible ejecutar todos los ejemplos en servidores de aplicaciones.

Llegados a este punto os preguntaréis:

¿Qué es un servlet?

Un **servlet** es una clase en Java que amplía la capacidad de respuesta de un servidor web, permitiendo responder a cualquier tipo de solicitud. Así, no sólo sirven contenido estático (html, imágenes, etc) sino que también pueden servir contenido dinámico (páginas web dinámicas, servicios web, etc.).

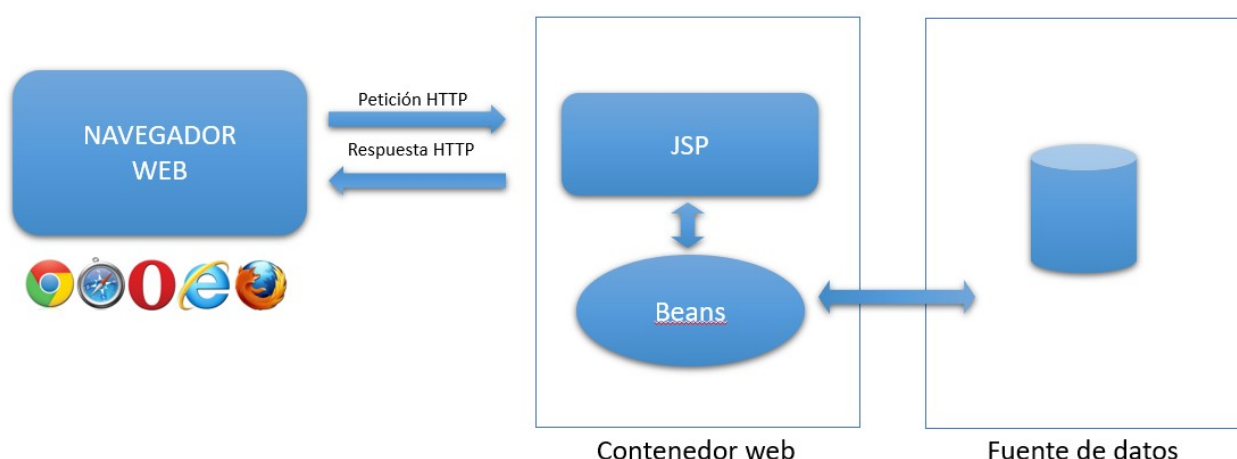
Como ya habíamos indicado, un servidor web en principio se limitaba a responder a peticiones http con contenidos estáticos. Gracias a los servlets incorporamos nuevas posibilidades de respuesta de los servidores web. Y debido a que son clases en Java, es posible programar dicha respuesta. Es decir, permiten ofrecer contenido dinámico.



Los servlets son por tanto clases Java que se despliegan en el contenedor de servlets. El contenedor envía la petición al servlet, y este elabora la respuesta, la envía al contenedor y este a su vez al cliente.

¿Y una JavaServer Page (JSP)?

JavaServer Pages (JSP) es una tecnología que permite crear páginas web dinámicas basadas en HTML y XML, entre otros tipos de documentos. JSP es parecido a PHP o ASP, pero usa el lenguaje de programación Java.

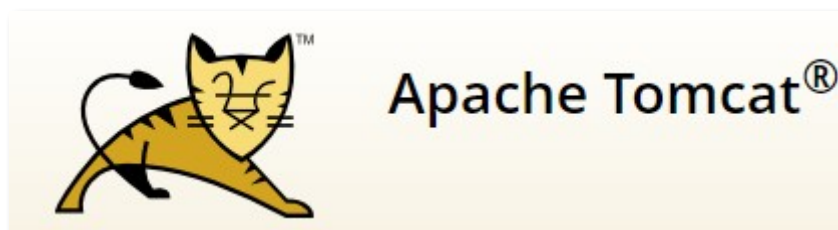


Los ficheros JSP son ficheros en los que se intercala el código HTML con código Java y ciertos tags JSP. De esta forma resulta más sencillo crear páginas html dinámicas. Los JSP realmente se apoyan en los servlets que anteriormente hemos descrito. Cuando se hace la primera petición a un JSP, el contenedor lo compila y lo transforma en un servlet que será el que atienda a las peticiones. Una vez compilado el jsp, el contenedor no volverá a recompilarlo hasta que sea modificado.

En resumen:

- JSP es un lenguaje de scripts de página web que puede generar contenido dinámico, mientras que los servlets son clases Java que ya están compiladas y que también crean contenido web dinámico.
- Los servlets pueden devolver distintos tipos de respuesta, mientras que los JSP únicamente devuelven páginas web.
- Servlets corren más rápido en comparación con JSP.
- Los JSP realmente se compilan en servlets.
- Es más fácil codificar una respuesta HTML en JSP que en Java.
- JSP y los servlets se usan generalmente en conjunto hoy en día.

8. Instalación de un Tomcat



Apache Tomcat es una implementación opensource de las especificaciones:

- Jakarta Servlet
- Jakarta Servlet Pages
- Jakarta Expression Language
- Jakarta WebSockets
- Jakarta Annotations
- Jakarta Authentication

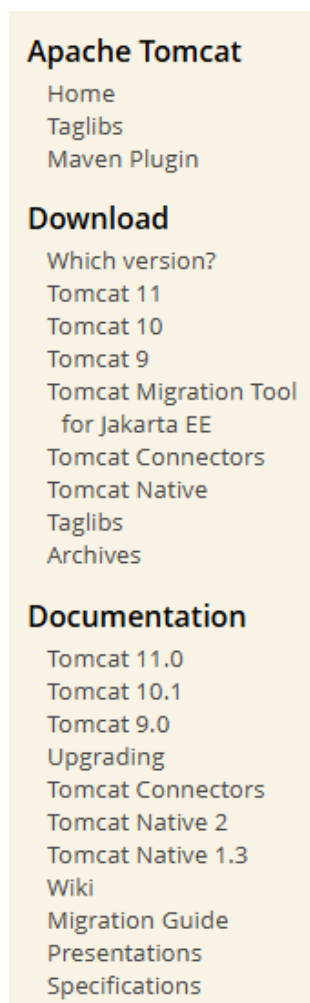
Estas especificaciones, forman parte de la plataforma Jakarta EE. Lo que lo convierte en un buen candidato para la realización del curso.

La web oficial de Apache Tomcat es:

<https://tomcat.apache.org/>

En dicha web aparece un menú a la izquierda que ofrece:

- Información general de Apache Tomcat
- Opciones de descarga de las distintas versiones de Apache Tomcat
- Documentación



The screenshot shows the left-hand navigation menu of the Apache Tomcat website. It is organized into three main sections: 'Apache Tomcat', 'Download', and 'Documentation'. The 'Apache Tomcat' section includes links for 'Home', 'Taglibs', and 'Maven Plugin'. The 'Download' section includes links for 'Which version?', 'Tomcat 11', 'Tomcat 10', 'Tomcat 9', 'Tomcat Migration Tool for Jakarta EE', 'Tomcat Connectors', 'Tomcat Native', 'Taglibs', and 'Archives'. The 'Documentation' section includes links for 'Tomcat 11.0', 'Tomcat 10.1', 'Tomcat 9.0', 'Upgrading', 'Tomcat Connectors', 'Tomcat Native 2', 'Tomcat Native 1.3', 'Wiki', 'Migration Guide', 'Presentations', and 'Specifications'.

Apache Tomcat
Home
Taglibs
Maven Plugin

Download
Which version?
Tomcat 11
Tomcat 10
Tomcat 9
Tomcat Migration Tool
for Jakarta EE
Tomcat Connectors
Tomcat Native
Taglibs
Archives

Documentation
Tomcat 11.0
Tomcat 10.1
Tomcat 9.0
Upgrading
Tomcat Connectors
Tomcat Native 2
Tomcat Native 1.3
Wiki
Migration Guide
Presentations
Specifications

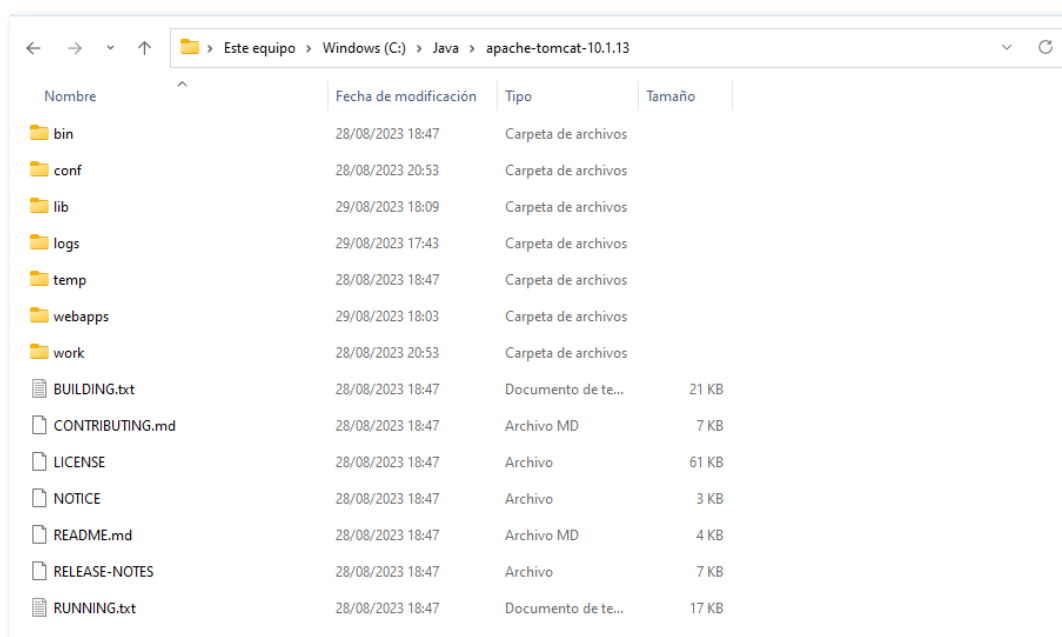
Por homogeneidad es conveniente que todos los alumnos trabajemos con la misma versión del Tomcat, en concreto trabajaremos la versión de Tomcat 10.1.13, disponible en el siguiente enlace:

<https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-10/v10.1.13/bin/apache-tomcat-10.1.13.zip>

Una vez descargado, descomprimiremos el zip en un directorio de nuestro equipo. En nuestro caso, una buena ubicación podría ser:

C:/Java

Una vez descomprimido nos encontramos la siguiente estructura de directorios:



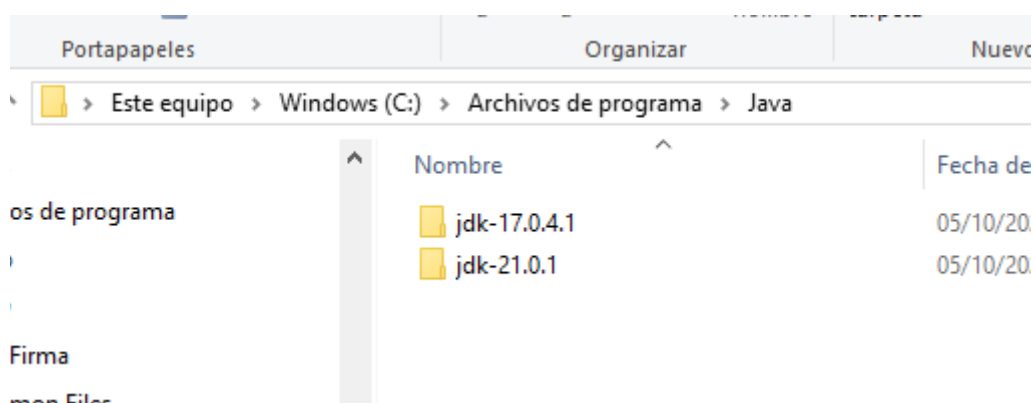
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
bin	28/08/2023 18:47	Carpeta de archivos	
conf	28/08/2023 20:53	Carpeta de archivos	
lib	29/08/2023 18:09	Carpeta de archivos	
logs	29/08/2023 17:43	Carpeta de archivos	
temp	28/08/2023 18:47	Carpeta de archivos	
webapps	29/08/2023 18:03	Carpeta de archivos	
work	28/08/2023 20:53	Carpeta de archivos	
BUILDING.txt	28/08/2023 18:47	Documento de te...	21 KB
CONTRIBUTING.md	28/08/2023 18:47	Archivo MD	7 KB
LICENSE	28/08/2023 18:47	Archivo	61 KB
NOTICE	28/08/2023 18:47	Archivo	3 KB
README.md	28/08/2023 18:47	Archivo MD	4 KB
RELEASE-NOTES	28/08/2023 18:47	Archivo	7 KB
RUNNING.txt	28/08/2023 18:47	Documento de te...	17 KB

Los directorios que lo forman son:

- bin: Los ejecutables que forman el servidor web
- conf: Archivos de configuración del servidor
- lib: Librerías empleadas por el servidor
- logs: carpeta donde se escriben las trazas
- temp: carpeta temporal
- webapps: directorio donde se ubican las aplicaciones que se despliegan
- work: directorio de trabajo

Antes de continuar, se deberá preparar el entorno.

El servidor Apache Tomcat, necesita tener previamente instalado el Java Development Kit (JDK) o el Java Runtime Environment (JRE) en la máquina. **Tomcat 10 requiere Java 11 o posterior.** Por ello, lo primero que deberemos comprobar es que tenemos instalada una versión del jre o jdk que sea posterior a esta. Para ello podemos consultar las carpetas C:\Program Files\Java y C:\Program Files (x86)\Java. Por ejemplo:



Nombre	Fecha de
jdk-17.0.4.1	05/10/2023
jdk-21.0.1	05/10/2023

En este ejemplo se observa que están instaladas las versiones 17 y 21, cualquiera de ellas valdría.

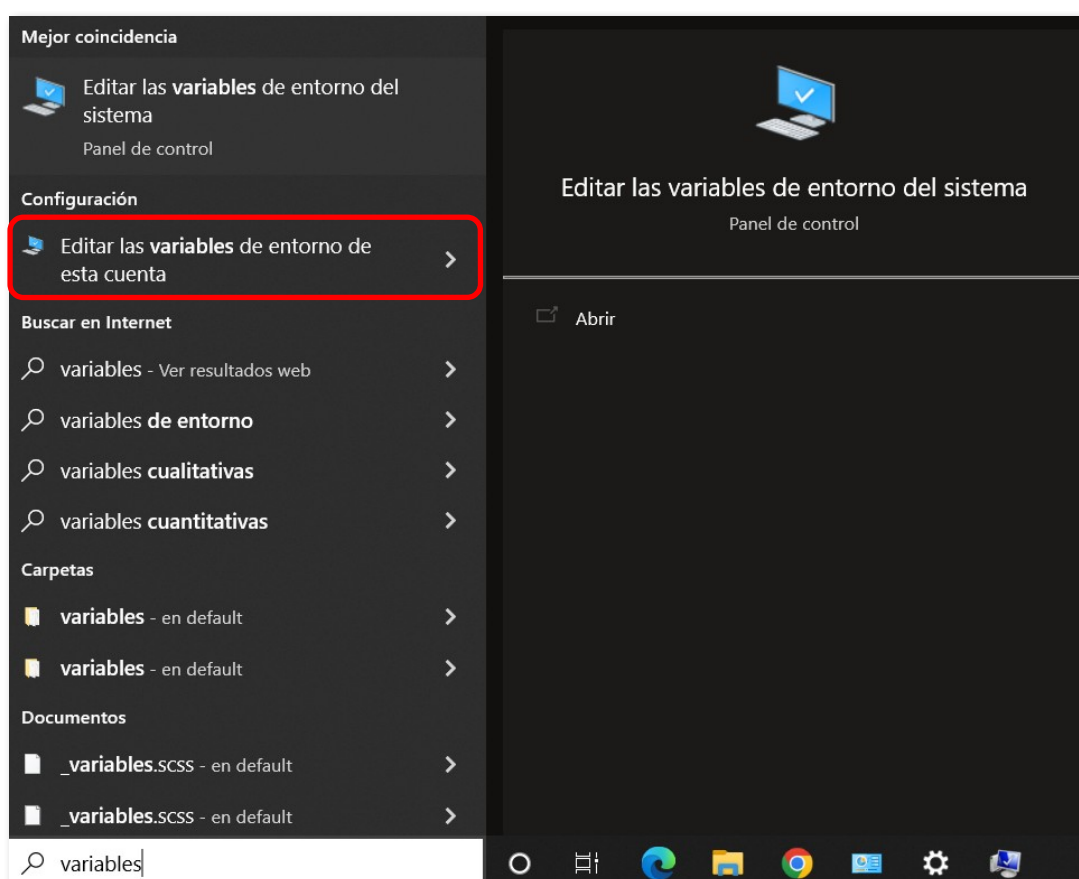
En caso de que no tengamos instalada ninguna versión superior o igual a Java 11, es necesario instalar desde [la web de Java](#) una versión más reciente. En teoría es suficiente con el JRE, sin embargo para poder utilizar las funcionalidades de depuración con Tomcat es necesario instalar el JDK. Por ello se recomienda instalar un JDK, por ejemplo la versión [Java SE 17](#) (los ejemplos del curso se ha verificado que funcionan correctamente con esta versión).

Se debe tener en cuenta que Oracle JDK es gratuito para uso personal y de desarrollo, pero el uso comercial requiere una suscripción de pago. Como alternativa gratuita existe OpenJDK, que es un proyecto open source, de cuyo mantenimiento se encargan Oracle, Red Hat y la comunidad.

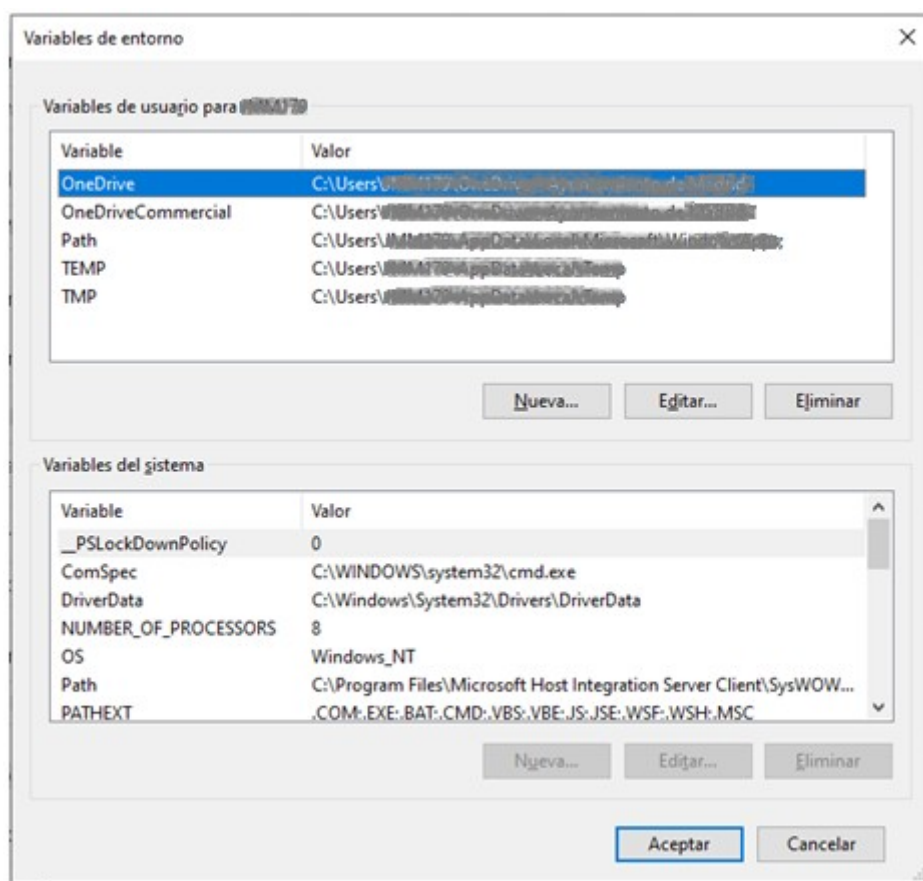
El script de inicialización de Tomcat (startup.bat) utiliza dos variables de entorno:

- JAVA_HOME con la ruta del Java Development Kit. Utilizaremos esta variable de entorno cuando tengamos un JDK instalado (opción recomendada).
- JRE_HOME con la ruta del Java Runtime Environment. Utilizaremos esta variable cuando no tengamos un JDK instalado y queramos usar un JRE.

Para definir la variable de entorno, tan solo hay que buscar en la caja de búsqueda de Windows, el término “variables” y aparecerá la opción “Editar variables de entorno de esta cuenta”

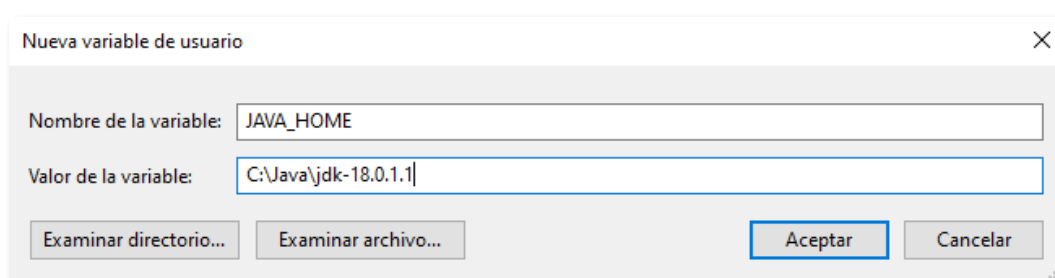


Al seleccionarlo se podrá configurar las variables de entorno de la cuenta de usuario o las variables de entorno del sistema, que son globales.



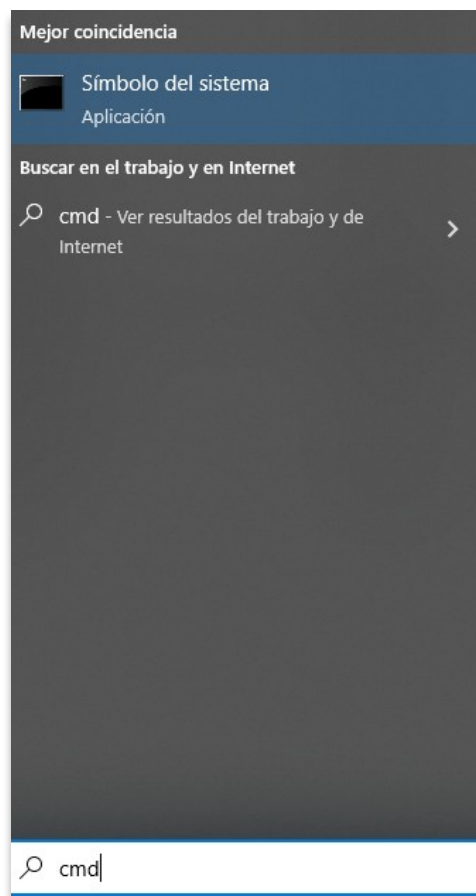
Para el curso valdrían ambas opciones. Según las políticas de seguridad que se apliquen en el equipo, es posible que no se puedan definir variables de entorno del sistema, en dicho caso, se crearían variables de entorno de la cuenta de usuario.

Se pulsa el botón “Nueva...” y se define la variable JAVA_HOME indicando la ruta en la cual se encuentra el JDK. Ejemplo:

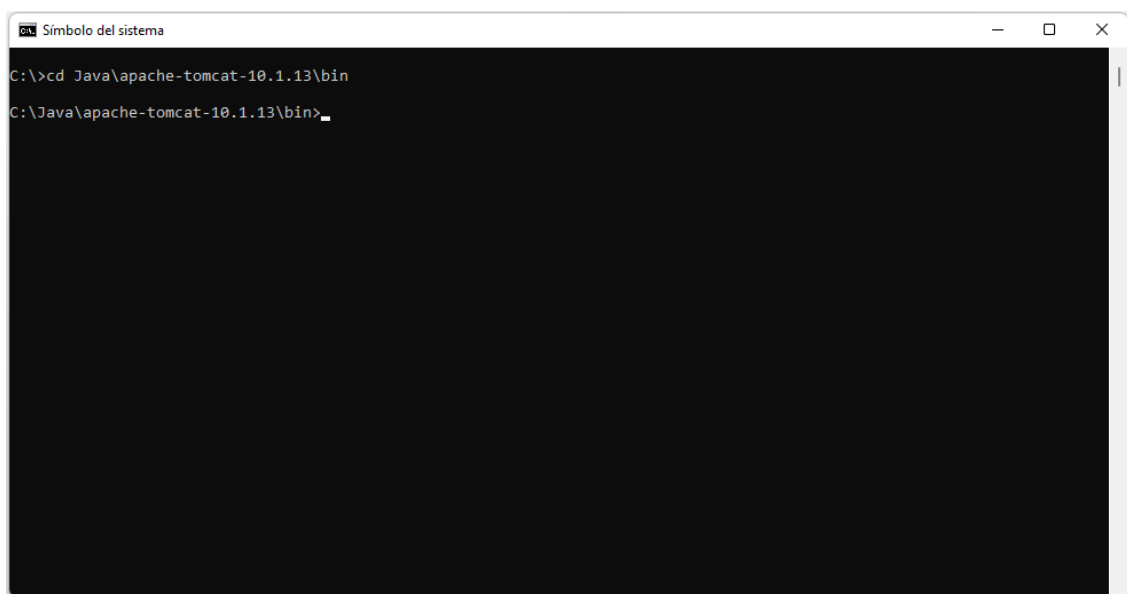


En el caso de no disponer de JDK, como se ha indicado, se podría crear la variable JRE_HOME indicando la ruta en la que se encuentra el JRE.

Una vez se haya preparado el entorno y descomprimido el tomcat, abriremos una consola de comandos.



Nos ubicaremos en el directorio bin del tomcat:



Y finalmente para arrancar el servidor será necesario lanzar la sentencia startup.bat.

Nota. Si no se han definido las variables de entorno anteriormente descritas aparecerá el siguiente mensaje:

```
C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\bin>startup.bat
Neither the JAVA_HOME nor the JRE_HOME environment variable is defined
At least one of these environment variable is needed to run this program
C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\bin>_
```

Según la configuración del equipo, es posible que se solicite permiso en el firewall de Windows, si fuese así, se debería conceder dicho permiso para poder continuar.

Si todo está correctamente configurado, observaremos como inicia una nueva consola con el servidor Tomcat.

```
Tomcat
31-Aug-2023 20:14:58.342 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: --add-opens=java.rmi/sun.rmi.transport=ALL-UNNAMED
31-Aug-2023 20:14:58.342 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.base=C:\Java\apache-tomcat-10.1.13
31-Aug-2023 20:14:58.343 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.home=C:\Java\apache-tomcat-10.1.13
31-Aug-2023 20:14:58.343 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.io.tmpdir=C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\temp
31-Aug-2023 20:14:58.350 INFO [main] org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener.lifecycleEvent La biblioteca nativa de Apache Tomcat basada en APR que permite un rendimiento |ptimo en entornos de desarrollo no ha sido ha
Library path: [C:\Java\jdk-18.0.1\bin\c:\WINDOWS\Sun\Java\bin\c:\WINDOWS\system32\c:\WINDOWS\system32\c:\app\WM17\product\11.2.0\client_1;c:\Program Files\Microsoft Host Integration Ser
MOW64\C:\Program Files\Microsoft Host Integration Server Client\System\c:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;c:\WINDOWS\system32;c:\WINDOWS\system32\wbem;c:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\W
System32\OpenSSH;c:\WINDOWS\COH\c:\Program Files (x86)\IBM\Trace Facility;c:\Program Files\Personal Communications;c:\Program Files (x86)\IBM\Client Access\Shared;c:\Program Files (x86)\IBM\Client Access\c:\Program Files
bin\c:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Binn\c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\ManagementStudio;c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\c:\Program Files\Microsoft SQL
bin\c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies;c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Binn\c:\Program Files\AutoFirma\AutoFirma;c:\Program Files (x86)\Pulse Secure
\c:\Program Files (x86)\Pulse Secure\VC142\CRT\x86;c:\Program Files (x86)\Common Files\Pulse Secure\TNC Client Plugin;c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\150\Binn\c:\Program Files\Azure Data Studio\bin;c:\WIN
c:\WINDOWS;c:\WINDOWS\system32\wbem;c:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\1.0;c:\WINDOWS\system32\OpenSSH;c:\Program Files\dotnet;c:\Users\molineromj\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;]
31-Aug-2023 20:14:58.564 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Inicializando el manejador de protocolo ["http-nio-8080"]
31-Aug-2023 20:14:58.585 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.load Server initialization in [428] milliseconds
31-Aug-2023 20:14:58.629 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal Arrancando servicio [Catalina]
31-Aug-2023 20:14:58.630 INFO [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.13]
31-Aug-2023 20:14:58.641 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\docs] de la aplicaci|n web
31-Aug-2023 20:14:58.959 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\docs] has finished in [317] ms
31-Aug-2023 20:14:58.961 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\examples] de la aplicaci|n web
31-Aug-2023 20:14:59.294 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\examples] has finished in [333] ms
31-Aug-2023 20:14:59.295 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\host-manager] de la aplicaci|n web
31-Aug-2023 20:14:59.328 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\host-manager] has finished in [33] ms
31-Aug-2023 20:14:59.328 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\manager] de la aplicaci|n web
31-Aug-2023 20:14:59.366 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\manager] has finished in [38] ms
31-Aug-2023 20:14:59.367 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\ROOT] de la aplicaci|n web
31-Aug-2023 20:14:59.388 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Java\apache-tomcat-10.1.13\webapps\ROOT] has finished in [21] ms
31-Aug-2023 20:14:59.390 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
31-Aug-2023 20:14:59.460 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [875] milliseconds
```

9. Gestión del Tomcat

Para comprobar el servidor web se ejecuta correctamente, accederemos a la url:

<http://localhost:8080>

Y parecerá la siguiente pantalla:

[Home](#)
[Documentation](#)
[Configuration](#)
[Examples](#)
[Wiki](#)
[Mailing Lists](#)
[Find Help](#)

Apache Tomcat/10.1.13


APACHE SOFTWARE FOUNDATION
<http://www.apache.org/>

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!



Recommended Reading:

- [Security Considerations How-To](#)
- [Manager Application How-To](#)
- [Clustering/Session Replication How-To](#)

[Server Status](#)
[Manager App](#)
[Host Manager](#)

Developer Quick Start

[Tomcat Setup](#)
[Realms & AAA](#)
[Examples](#)
[Servlet Specifications](#)

[First Web Application](#)
[JDBC DataSources](#)
[Tomcat Versions](#)

Managing Tomcat

For security, access to the [manager webapp](#) is restricted. Users are defined in:

```
$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml
```

In Tomcat 10.1 access to the manager application is split between different users. [Read more...](#)

[Release Notes](#)

[Changelog](#)

[Migration Guide](#)

[Security Notices](#)

Documentation

[Tomcat 10.1 Documentation](#)

[Tomcat 10.1 Configuration](#)

[Tomcat Wiki](#)

Find additional important configuration information in:

```
$CATALINA_HOME/RUNNING.txt
```

Developers may be interested in:

- [Tomcat 10.1 Bug Database](#)
- [Tomcat 10.1 JavaDocs](#)
- [Tomcat 10.1 Git Repository at GitHub](#)

Getting Help

FAQ and Mailing Lists

The following mailing lists are available:

[tomcat-announce](#)
Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).

[tomcat-users](#)
User support and discussion

[taglibs-user](#)
User support and discussion for [Apache Taglibs](#)

[tomcat-dev](#)
Development mailing list, including commit messages

Other Downloads

- [Tomcat Connectors](#)
- [Tomcat Native](#)
- [Taglibs](#)
- [Deployer](#)

Other Documentation

- [Tomcat Connectors](#)
- [mod_jk Documentation](#)
- [Tomcat Native](#)
- [Deployer](#)

Get Involved

- [Overview](#)
- [Source Repositories](#)
- [Mailing Lists](#)
- [Wiki](#)

Miscellaneous

- [Contact](#)
- [Legal](#)
- [Sponsorship](#)
- [Thanks](#)

Apache Software Foundation

- [Who We Are](#)
- [Heritage](#)
- [Apache Home](#)
- [Resources](#)

Esta pantalla es muy útil. Se corresponde con una aplicación web que se distribuye con el propio servidor de web y nos ofrece:

- Server Status. Una consola para visualizar el estado del servidor.
- Manager App. Un gestor de las aplicaciones desplegadas
- Host Manager. Un administrador de host

Lógicamente, para acceder a dichas aplicaciones es necesario tener las credenciales oportunas. Estas se definen en el archivo tomcat-users.xml ubicando en el directorio conf.

Si lo editamos vemos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
              version="1.0">
<!--
By default, no user is included in the "manager-gui" role required
to operate the "/manager/html" web application. If you wish to use this app,
you must define such a user - the username and password are arbitrary.

Built-in Tomcat manager roles:
- manager-gui - allows access to the HTML GUI and the status pages
- manager-script - allows access to the HTTP API and the status pages
- manager-jmx - allows access to the JMX proxy and the status pages
- manager-status - allows access to the status pages only

The users below are wrapped in a comment and are therefore ignored. If you
wish to configure one or more of these users for use with the manager web
application, do not forget to remove the <!-- .. --> that surrounds them. You
will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<!--
<user username="admin" password="<must-be-changed>" roles="manager-gui"/>
<user username="robot" password="<must-be-changed>" roles="manager-script"/>
-->
<!--
The sample user and role entries below are intended for use with the
examples web application. They are wrapped in a comment and thus are ignored
when reading this file. If you wish to configure these users for use with the
examples web application, do not forget to remove the <!-- .. --> that surrounds
them. You will also need to set the passwords to something appropriate.
-->
<!--
<role rolename="tomcat"/>
<role rolename="role1"/>
<user username="tomcat" password="<must-be-changed>" roles="tomcat"/>.
```

```
<user username="both" password="<must-be-changed>" roles="tomcat,role1"/>
<user username="role1" password="<must-be-changed>" roles="role1"/>
-->
</tomcat-users>
```

Quitamos los comentarios de la sección donde define el usuario de admin y asignamos una contraseña:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
  ...
-->
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
  version="1.0">
  <!--
    By default, no user is included in the "manager-gui" role required
    ...
-->
  <user username="admin" password="A45$2" roles="manager-gui"/>
  <user username="robot" password="R23$3" roles="manager-script"/>
</tomcat-users>
```

Nota de seguridad. Es importante emplear contraseñas robustas y evitar las típicas contraseñas admin/admin o root/root. Dada esta desaconsejada práctica, ha dado lugar a que los atacantes lo primero que prueban cuando acceden a los sistemas de información es si el usuario admin tiene como contraseña también admin o algo similar, por lo que conviene poner una contraseña robusta y cambiarla periódicamente.

Y una vez realizado esto podemos acceder al gestor del Servidor web con el usuario **admin** con clave **A45\$2**.




Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

Mensaje: OK

Gestor

[Listar Aplicaciones](#)
[Ayuda HTML de Gestor](#)
[Ayuda de Gestor](#)
[Estado de Servidor](#)

Aplicaciones

Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	1	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos

Desplegar

Desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):
 Version (for parallel deployment):
 URL de archivo de Configuración XML:
 URL de WAR o Directorio:

Desplegar

Desde esta aplicación será posible desplegar nuevas aplicaciones web desde el navegador. Tan solo habrá que indicar la ruta del paquete war en el servidor o cargarlo desde el propio navegador.

Desplegar

Desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):
 Version (for parallel deployment):
 URL de archivo de Configuración XML:
 URL de WAR o Directorio:

Desplegar

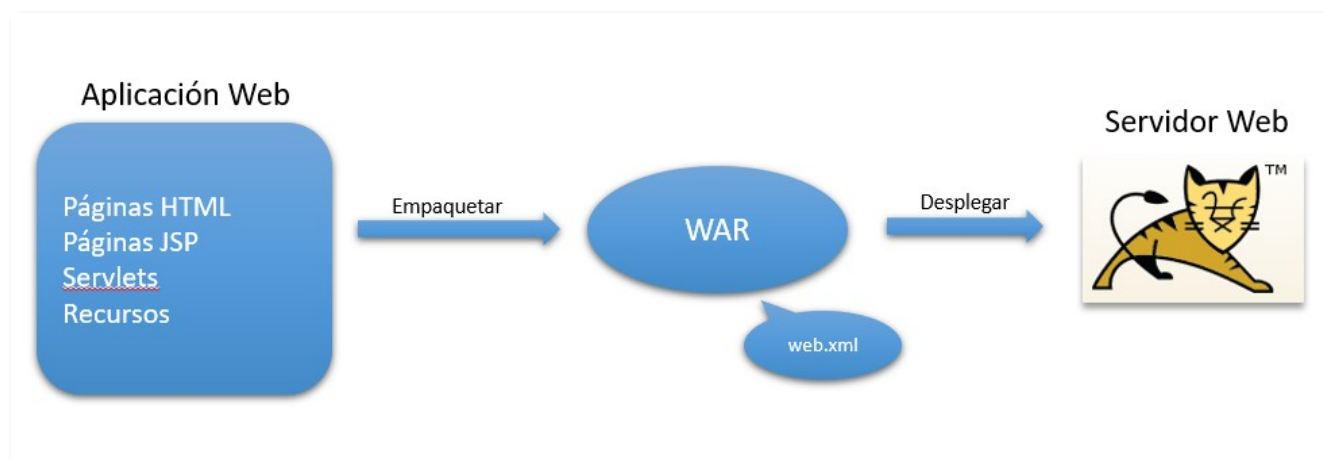
Archivo WAR a desplegar

Seleccione archivo WAR a cargar Ninguno archivo selec.

Desplegar

¿Y que es un paquete war?

Un paquete war (Web Application Archive) es un archivo que permite distribuir una aplicación web compuesta, la cual puede estar compuesta por JavaServer Pages, servlets, clases Java, archivos XML, bibliotecas de tags y páginas web estáticas (HTML y archivos relacionados). Los ficheros war, en esencia son ficheros comprimidos (ZIP o mejor dicho JAR, Java Archive) que contiene todos los recursos mencionados.



Gracias a este gestor de aplicaciones podemos ver las aplicaciones que se encuentran desplegadas en el servidor y desplegar nuevas aplicaciones.

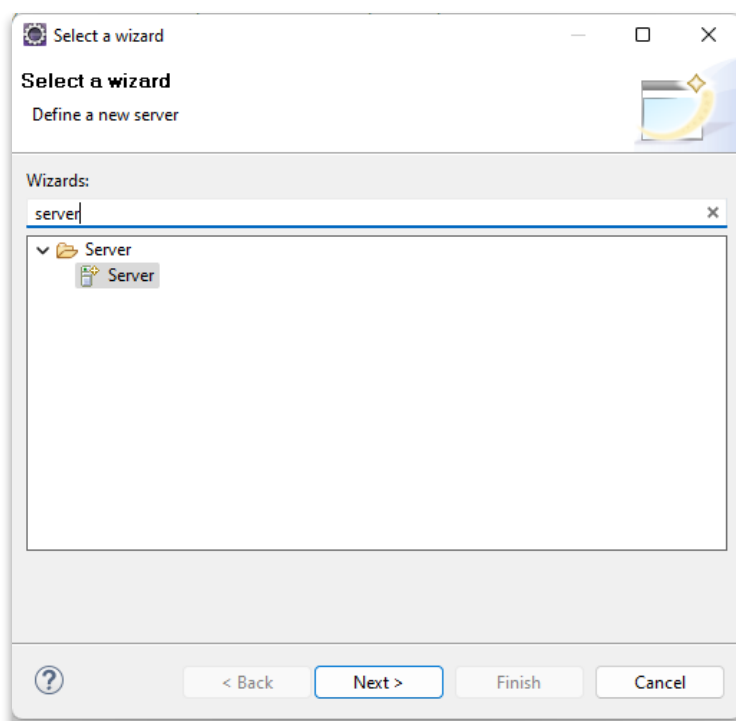
10. Configuración de Eclipse para trabajar con Tomcat

Una vez disponemos del servidor de web, se deberá configurar el IDE, en nuestro caso Eclipse, para trabajar con el servidor de aplicaciones.

Es posible que con versiones antiguas de Eclipse no se reconozca el servidor Tomcat 10.1. Ya que esta versión de eclipse es relativamente nueva. En la versión 2023-06, instalando Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers si está disponible.

Para configurar Eclipse accederemos a la vista Servers (si no aparece en la pantalla inferior, podemos mostrarla desde el menú Window -> Show View -> Other) y configuraremos un nuevo servidor Tomcat.

File -> New -> Other -> Server



 **New Server**

Define a New Server
Choose the type of server to create

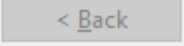
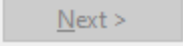
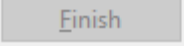
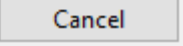


Select the server type:

- >  Apache
- >  Basic
- >  IBM
- >  Oracle
- >  Red Hat
- >  Red Hat JBoss Middleware
- >  Resin

Server's host name:

Server name:


New Server

Define a New Server

Choose the type of server to create

Select the server type:

- Tomcat v8.5 Server
- Tomcat v9.0 Server
- Tomcat v10.0 Server
- Tomcat v10.1 Server**
- > Basic
- > IBM
- > Oracle

Publishes and runs J2EE, Java EE, and Jakarta EE Web projects and server configurations to a local Tomcat server.

Server's host name:

Server name:

Server runtime environment: [Add...](#)

[Configure runtime environments...](#)

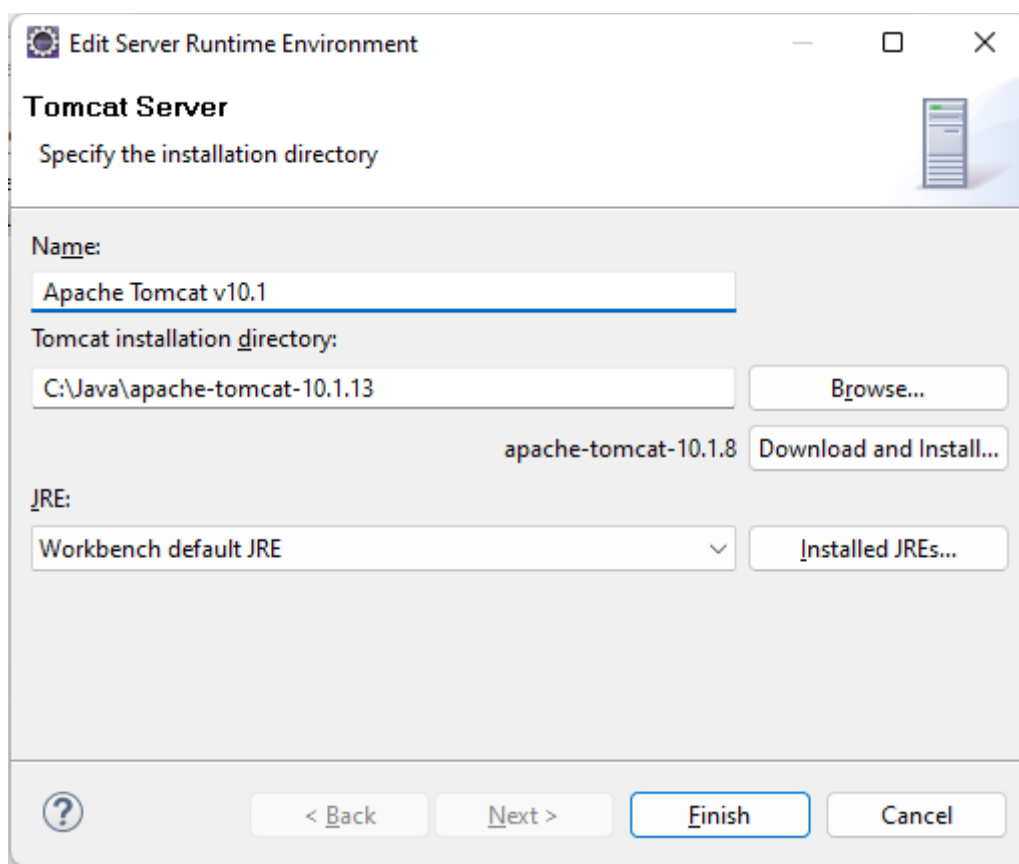
?

< Back

Next >

Finish

Cancel



Y le damos al botón **Finish**.

A partir de ese momento dispondremos de nuestro servidor Tomcat configurado en Eclipse y podremos:

- Arrancarlo dando a la opción **start**
- Depurar a través de la opción **debug**
- Publicar o desplegar nuestros proyectos con la opción **publish**

